

PROJETO FLUXO DE CAIXA

1. Entendimento do Cenário de Negócio

O **fluxo de caixa** é uma ferramenta de gestão financeira que registra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa em determinado período. Ele mostra de forma organizada quanto a empresa recebe (como vendas, investimentos ou empréstimos) e quanto gasta (como despesas operacionais, salários, fornecedores e impostos). Esse controle permite visualizar se há saldo positivo ou negativo, ajudando a entender a saúde financeira do negócio.

A principal utilidade do fluxo de caixa é apoiar na tomada de decisões estratégicas, pois permite prever momentos de sobra ou falta de recursos e planejar ações para evitar problemas financeiros. É utilizado por gestores, empreendedores, contadores e até investidores, já que fornece uma visão clara da capacidade da empresa de honrar seus compromissos e gerar lucro. Em resumo, é uma ferramenta essencial para manter o equilíbrio financeiro e garantir a sustentabilidade do negócio.

2. Justificativa do Projeto

1) Será desenvolvido um modelo de fluxo de caixa, estruturado para organizar e acompanhar todas as entradas e saídas financeiras de uma empresa em determinado período. O projeto contemplará a construção de relatórios que permitam visualizar o saldo disponível, identificar padrões de movimentação e projetar cenários futuros.

2) A implementação de um fluxo de caixa é essencial para garantir o equilíbrio financeiro e apoiar a tomada de decisões estratégicas. Muitas organizações enfrentam dificuldades por não terem clareza sobre sua liquidez ou por dependerem apenas de registros manuais. Com o fluxo de caixa, é possível antecipar momentos de escassez ou sobra de recursos, planejar investimentos e evitar problemas como atrasos em pagamentos ou falta de capital de giro. O projeto agrega valor porque fortalece a gestão financeira e aumenta a transparência das informações.

3) O desenvolvimento será realizado utilizando **dados financeiros estruturados em planilhas ou sistemas de gestão**, que servirão como fonte para a construção do modelo. A ferramenta escolhida para a execução é o **Power BI**, por oferecer recursos avançados de integração de dados, atualização automática e visualizações interativas. O uso do Power BI se justifica porque transforma informações financeiras em relatórios dinâmicos e acessíveis, permitindo análises mais rápidas, comparativas e estratégicas, o que amplia significativamente o valor do fluxo de caixa para a gestão empresarial.

3. Documentação Técnica

Fonte de Dados

Os dados utilizados neste projeto foram disponibilizados por meio de arquivos em formato Excel, representando as principais informações financeiras necessárias para a construção do fluxo de caixa. Cada arquivo possui uma finalidade específica dentro do modelo de dados, conforme descrito a seguir.

- **Bancos.xlsx**

Arquivo responsável por armazenar o cadastro das instituições bancárias utilizadas no controle financeiro. Essa base fornece o contexto necessário para análises de saldo e movimentações por banco.

- **PlanoContas.xlsx**

Arquivo que contém a estrutura de contas e subgrupos financeiros. Essa base é utilizada para classificar as movimentações, permitindo análises detalhadas por categoria e facilitando a organização do fluxo de caixa.

- **Movimentos.xlsx**

Arquivo que registra as movimentações financeiras realizadas, incluindo entradas e saídas de recursos. Essa base constitui a principal fonte de dados do projeto, sendo utilizada como tabela fato no modelo dimensional.

- **SaldoAnterior.xlsx**

Arquivo que armazena os saldos anteriores ao período analisado. Essa base é utilizada no cálculo do saldo inicial, garantindo continuidade e consistência na análise do fluxo de caixa ao longo do tempo.

3.1 Conectando na Fonte de Dados

No Power Query foi conduzido o processo de extração, tratamento e carregamento dos dados, assegurando que as informações financeiras estivessem limpas, organizadas e padronizadas antes de serem analisadas no Power BI. Essa etapa é fundamental para garantir a confiabilidade dos relatórios, já que elimina inconsistências e prepara a base de dados para gerar visualizações precisas e úteis ao negócio.

Configuração do diretório de dados com uso de parâmetro

Foi criado um parâmetro responsável por armazenar o caminho da pasta do projeto, permitindo que o Power Query se conecte automaticamente ao local onde estão os arquivos de origem (Gerenciar parâmetros > Novo parâmetro > PastaProjeto).

- **Perspectiva de negócio:** essa configuração garante que, caso os arquivos sejam movidos para outro diretório, basta atualizar o parâmetro, sem necessidade de refazer todas as conexões. Isso reduz esforço de manutenção e evita erros em relatórios financeiros.

Na sequência, configurou-se uma consulta auxiliar chamada “Diretório”, com a carga desativada, que funciona como referência para os arquivos do projeto. Essa prática simplifica a manutenção e torna o processo mais automatizado, já que todos os arquivos podem ser acessados a partir dessa consulta

- **Perspectiva de negócio:** manter essa consulta apenas como referência evita sobrecarga no modelo e garante que o projeto permaneça leve, com tempo de atualização menor.

Passos para criação da consulta “Diretório”:

- Acessar o diretório (*Nova fonte > Mais > Pasta > Conectar > Parâmetros > PastaProjetoFluxoCaixa*).
- Visualizar a lista de arquivos disponíveis.
- Selecionar *Transformar dados*.
- Renomear a consulta para “Diretório” e desabilitar a carga.

Observação Importante: A carga foi desativada para otimizar o desempenho e manter o modelo mais organizado. Como essa consulta serve apenas como referência, o Power BI não precisa armazená-la como tabela, o que reduz o tempo de atualização e economiza memória, deixando o projeto mais leve e eficiente.

3.2 Estruturação das tabelas de Fato e Dimensão

Nesta etapa foram importadas e estruturadas as tabelas de Fato e Dimensão, aplicando boas práticas de parametrização, clareza na escrita das etapas e organização das consultas no Power Query.

Tabela fatoMovimentos

- Origem: consulta Diretório → arquivo Movimentos.xlsx → tabela tbMovimentos
- Nome da consulta: fatoMovimentos
- Boa prática: uso do Editor Avançado para renomear etapas da linguagem M, garantindo clareza e documentação.
- **Perspectiva de negócio:** essa tabela concentra os registros financeiros (entradas e saídas), sendo a base principal para análises de fluxo de caixa.

Tabela dimBancos

- Criada por duplicação da consulta fatoMovimentos
- Ajuste **da origem:** arquivo Bancos.xlsx → tabela tbBancos
- Nome da consulta: dimBancos
- Etapas: Diretório > Copiar nome “Bancos.xlsx” > fatoMovimentos2 > Etapa Fonte > alterar para “Bancos.xlsx” > Excel > tbBancos
- **Perspectiva de negócio:** a dimensão de bancos permite segmentar os movimentos por instituição financeira, facilitando análises comparativas entre contas.

Tabela dimContas

- Criada por duplicação da consulta dimBancos
- Ajuste da origem: arquivo PlanoContas.xlsx → tabela tbContas
- Nome da consulta: dimContas
- Etapas: Diretório > Copiar nome “PlanoContas.xlsx” > dimBancos2 > Etapa Fonte > alterar para “PlanoContas.xlsx” > Excel > tbContas
- **Perspectiva de negócio:** essa dimensão organiza os movimentos por tipo de conta (receita, despesa, ativo, passivo), permitindo análises estruturadas do plano contábil.

Tabela fatoSaldoAnterior

- Criada por duplicação da consulta dimContas
- Ajuste da origem: arquivo SaldoAnterior.xlsx → tabela tbSaldoAnterior
- Nome da consulta: fatoSaldoAnterior
- Etapas: Diretório > Copiar nome “SaldoAnterior.xlsx” > dimContas2 > Etapa Fonte > alterar para “SaldoAnterior.xlsx” > Excel > tbSaldoAnterior
- **Perspectiva de negócio:** essa tabela registra os saldos iniciais, essenciais para calcular corretamente o fluxo acumulado e validar a consistência dos relatórios financeiros.

Tabela dimCalendario:

Nesta etapa foi construída a tabela de dimensão calendário, fundamental para análises financeiras, pois permite relacionar os movimentos de caixa com períodos (dias, meses, anos). Essa tabela é indispensável para cálculos de saldos acumulados, comparações mensais e análises de sazonalidade.

- Criar o parâmetro DataInicial, do tipo Data, com valor atual definido como 02/01/2023. **Perspectiva de negócio:** define o início do período de análise, evitando lacunas nos relatórios e garantindo consistência nos acumulados.

A imagem mostra a interface de usuário para gerenciar parâmetros. No topo, há uma barra de título "Gerenciar Parâmetros" com um ícone de fechar. Abaixo, há uma barra de ferramentas com "Novo" e "ABC". À esquerda, há uma lista de parâmetros com "DataInicial" selecionado. À direita, há um formulário para configurar o parâmetro selecionado. O formulário contém os seguintes campos: "Nome" (DataInicial), "Descrição" (campo vazio), "Obrigatório" (checkbox marcado), "Tipo" (Data), "Valores Sugeridos" (Qualquer valor), e "Valor Atual" (02/01/2023). No canto inferior direito, há botões "OK" e "Cancelar".

- Em seguida, foi criado o parâmetro DataFinal, também do tipo Data, com valor dinâmico baseado na data atual do sistema. Para isso, foi utilizada a expressão `Date.From(DateTime.LocalNow())`. **Perspectiva de negócio:** ao usar a data atual, o calendário se atualiza automaticamente sem necessidade de intervenção manual, garantindo que os relatórios estejam sempre sincronizados com o período vigente.

A imagem mostra a barra de fórmulas de uma planilha. No topo, há ícones para desfazer, refazer e inserir função. À esquerda, há um campo de entrada com a expressão `= Date.From(DateTime.LocalNow())`. Abaixo, há um campo de resultado exibindo a data `10/01/2026`.

- Com os dois parâmetros definidos, gera-se uma lista de números inteiros que representam cada dia dentro do intervalo utilizando a expressão `{ Number.From(DataInicial) .. Number.From(DataFinal) }`, etapa nomeada como **Lista**. **Perspectiva de negócio:** essa abordagem garante que todos os dias do período sejam contemplados, evitando lacunas que poderiam comprometer cálculos acumulados e comparações temporais.

Resultado:

		  	= { Number.From(DataInicial) .. Number.From(DataFinal) }
	Lista		
1	44928		
2	44929		
3	44930		
4	44931		
5	44932		
6	44933		
7	44934		
8	44935		
9	44936		
10	44937		
11	44938		
12	44939		
13	44940		
14	44941		
15	44942		
16	44943		
17	44944		
18	44945		
19	44946		
20	44947		
21	44948		
22	44949		
23	44950		
24	44951		
25	44952		
26	44953		
27	44954		

- A lista numérica é então convertida em datas legíveis com a função Date.From, utilizando a expressão List.Transform(Lista, Date.From), etapa nomeada como **Datas**. **Perspectiva de negócio:** essa conversão permite que os dados sejam reconhecidos como datas válidas pelo modelo, habilitando ordenações cronológicas e segmentações por período.

		$\times$ $\checkmark$ f_x	= List.Transform(Lista, Date.From)
	Lista		
1	02/01/2023		
2	03/01/2023		
3	04/01/2023		
4	05/01/2023		
5	06/01/2023		
6	07/01/2023		
7	08/01/2023		
8	09/01/2023		
9	10/01/2023		
10	11/01/2023		
11	12/01/2023		
12	13/01/2023		
13	14/01/2023		
14	15/01/2023		
15	16/01/2023		
16	17/01/2023		
17	18/01/2023		
18	19/01/2023		
19	20/01/2023		
20	21/01/2023		
21	22/01/2023		
22	23/01/2023		
23	24/01/2023		
24	25/01/2023		
25	26/01/2023		
26	27/01/2023		
27	28/01/2023		

- Com a lista de datas pronta, é hora de estruturar a tabela final utilizando o Editor Avançado, por meio da função #table, criando as colunas: Data; Ano → Date.Year(_); Mês → Date.ToText(_, [Format="MMMM", Culture="pt-BR"]); MesAbrev → Date.ToText(_, [Format="MMM", Culture="pt-BR"]); MesNum → Date.Month(_); Dia → Date.Day(_). **Perspectiva de negócio:** essa estruturação garante controle total sobre os tipos e formatos, além de permitir que os nomes dos meses apareçam corretamente em português nos relatórios. O uso da cultura **pt-BR** é fundamental nesse contexto porque assegura que os nomes e abreviações dos meses sejam exibidos no idioma

do público-alvo (português), evitando inconsistências como meses em inglês ou abreviações incorretas, o que poderia gerar confusão visual e dificultar a interpretação dos relatórios financeiros.



```
let
    Lista = { Number.From(DataInicial) .. Number.From(DataFinal) },
    Datas = List.Transform(Lista, Date.From),
    Tabela =
        #table (
            type table[
                Data = date,
                Ano = Int64.Type,
                Mes = text,
                MesAbrev = text,
                MesNum = Int64.Type,
                Dia = Int64.Type
            ],
            List.Transform(
                Datas,
                each {
                    →
                    Date.Year(_),
                    Date.ToText(_, [Format="MMM", Culture="pt-BR"]),
                    Date.ToText(_, [Format="MMM", Culture="pt-BR"]),
                    Date.Month(_),
                    Date.Day(_)
                }
            )
        )
in
    Tabela
```

✓ Nenhum erro de sintaxe detectado.

- Após a criação da tabela no Editor Avançado, o código já retorna a estrutura completa com as colunas **Data, Ano, Mês, MesAbrev, MesNum e Dia**, todas formatadas diretamente no script M. Não há ajustes manuais de tipos ou ordenações adicionais, pois o próprio código define os tipos de cada coluna (Data como date, Ano/MesNum/Dia como número, Mês/MesAbrev como texto). **Perspectiva de negócio:** ao estruturar tudo diretamente no Editor Avançado, garante-se consistência e padronização automática dos dados, evitando etapas extras de configuração e assegurando que os relatórios utilizem colunas já prontas para análises temporais sem risco de erro ou desordem.

	Data	Ano	Mes	MesAbrev	MesNum	Dia
1	02/01/2023	2023	janeiro	jan	1	2
2	03/01/2023	2023	janeiro	jan	1	3
3	04/01/2023	2023	janeiro	jan	1	4
4	05/01/2023	2023	janeiro	jan	1	5
5	06/01/2023	2023	janeiro	jan	1	6
6	07/01/2023	2023	janeiro	jan	1	7
7	08/01/2023	2023	janeiro	jan	1	8
8	09/01/2023	2023	janeiro	jan	1	9
9	10/01/2023	2023	janeiro	jan	1	10
10	11/01/2023	2023	janeiro	jan	1	11
11	12/01/2023	2023	janeiro	jan	1	12
12	13/01/2023	2023	janeiro	jan	1	13
13	14/01/2023	2023	janeiro	jan	1	14
14	15/01/2023	2023	janeiro	jan	1	15
15	16/01/2023	2023	janeiro	jan	1	16
16	17/01/2023	2023	janeiro	jan	1	17
17	18/01/2023	2023	janeiro	jan	1	18
18	19/01/2023	2023	janeiro	jan	1	19
19	20/01/2023	2023	janeiro	jan	1	20
20	21/01/2023	2023	janeiro	jan	1	21
21	22/01/2023	2023	janeiro	jan	1	22
22	23/01/2023	2023	janeiro	jan	1	23
23	24/01/2023	2023	janeiro	jan	1	24
24	25/01/2023	2023	janeiro	jan	1	25
25	26/01/2023	2023	janeiro	jan	1	26
26	27/01/2023	2023	janeiro	jan	1	27

3.3 Transformações aplicadas nas tabelas:

Tabela dBancos

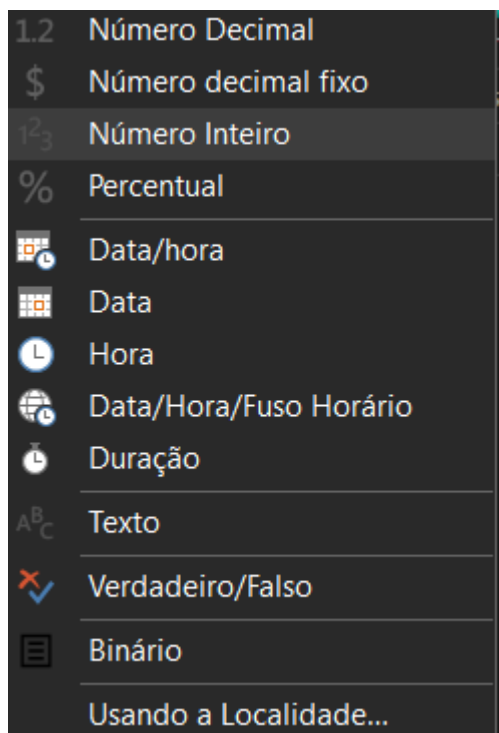
Objetivo

Alterar o tipo de dados da coluna Banco_ID de Número Decimal para Número Inteiro, garantindo que seja tratada como identificador numérico no modelo.

- Na tabela **dBancos**, localizar a coluna **Banco_ID**.

1.2 Banco_ID	Banco
1	Itau Unibanco
2	Bradesco
3	Inter

- Clicar no **ícone de tipo de dados** ao lado do nome da coluna.
- Selecionar a opção **Número Inteiro** no menu de tipos disponíveis.



Resultado:

	1 ² ₃ Banco_ID	A ^B _C Banco
1	1	Itau Unibanco
2	2	Bradesco
3	3	Inter

Perspectiva de negócio

- A coluna Banco_ID representa um identificador único.
- Para garantir consistência nos relacionamentos e evitar problemas em cálculos, o tipo de dados foi ajustado para Número Inteiro.

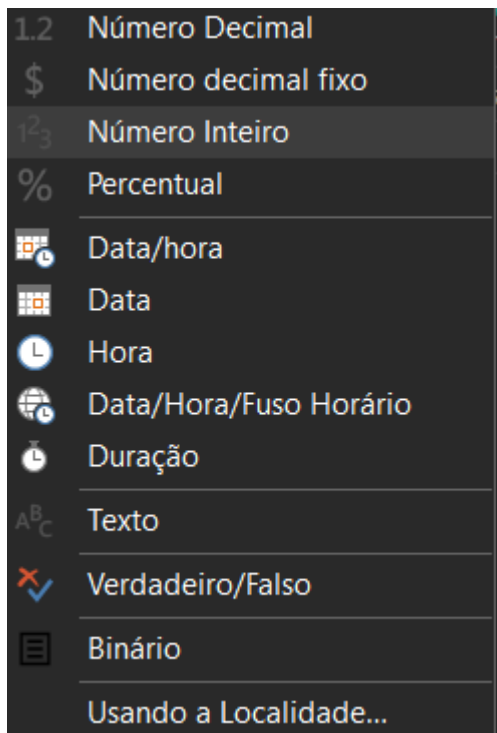
Tabela dContas

Objetivo

- Na tabela dContas, marcar as colunas Subgrupo_ID e Conta_ID juntas para transformar de número inteiro para número decimal.

	1.2 Subgrupo_ID	A ^B _C Subgrupo	1.2 Conta_ID	A ^B _C Conta
1	1100	Receitas com vendas	1101	Vendas de produtos
2	1200	Receitas financeiras	1201	Receita de aplicações
3	1200	Receitas financeiras	1202	Transferências de entradas

- Ir na aba Transformar.
- Ir em Tipo de Dados.
- Alterar de Número Decimal para Número Inteiro.



Resultado:

	1 ² ₃ Subgrupo_ID	A ^B _C Subgrupo	1 ² ₃ Conta_ID	A ^B _C Conta
1	1100	Receitas com vendas	1101	Vendas de produtos
2	1200	Receitas financeiras	1201	Receita de aplicações
3	1200	Receitas financeiras	1202	Transferências de entradas

Perspectiva de negócio

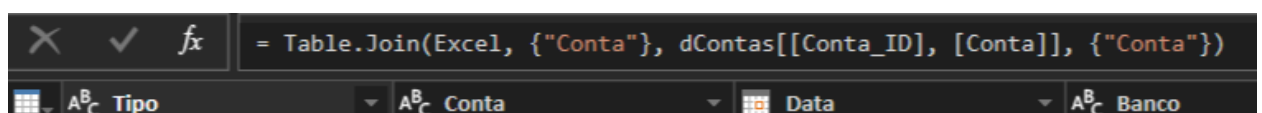
- As colunas Subgrupo_ID e Conta_ID representam identificadores únicos.
- Para garantir consistência nos relacionamentos e evitar problemas em cálculos, o tipo de dados foi ajustado para Número Inteiro.

Tabela fMovimnetos

Objetivo

Junção com a tabela dContas

- Foi utilizada a função Table.Join para unir a tabela Excel com a tabela dContas.
- A junção foi feita pela coluna Conta (texto).
- Foram selecionadas apenas as colunas Conta_ID e Conta da tabela dContas.
- Código M utilizado:



Resultado:

	A ^B _C Tipo	A ^B _C Conta	Data	A ^B _C Banco	1.2 Valor	1.2 ₃ Conta_ID
1	Entradas	Vendas de produtos	02/01/2023	Itau Unibanco	4201365,79	11
2	Entradas	Vendas de produtos	02/01/2023	Bradesco	255473,12	11
3	Saídas	Frete	02/01/2023	Itau Unibanco	-2211,34	21
4	Saídas	Frete	02/01/2023	Bradesco	-73,21	21
5	Entradas	Receita de aplicações	02/01/2023	Itau Unibanco	22357,69	12
6	Saídas	Salários	02/01/2023	Itau Unibanco	-10380086,42	22
7	Saídas	Salários	02/01/2023	Bradesco	-572891,83	22
8	Entradas	Transferências de entradas	02/01/2023	Itau Unibanco	0	12
9	Saídas	Encargos	02/01/2023	Itau Unibanco	-4040434,14	22
10	Saídas	Encargos	02/01/2023	Bradesco	-211173,81	22
11	Saídas	Matéria-prima	02/01/2023	Itau Unibanco	-2827087,05	21
12	Saídas	Matéria-prima	02/01/2023	Bradesco	-143559,66	21
13	Saídas	Benefícios	02/01/2023	Itau Unibanco	-4003418,21	22
14	Saídas	Benefícios	02/01/2023	Bradesco	-154987,99	22
15	Saídas	Insumos de produção	02/01/2023	Itau Unibanco	-15280,62	21
16	Saídas	Insumos de produção	02/01/2023	Bradesco	-968,18	21
17	Saídas	Insumos	02/01/2023	Itau Unibanco	-3323,12	21
18	Saídas	Insumos	02/01/2023	Bradesco	-140,57	21
19	Saídas	Serviços terceirizados	02/01/2023	Itau Unibanco	-981,25	21
20	Saídas	Serviços terceirizados	02/01/2023	Bradesco	-32,72	21
21	Saídas	Pecas de manutenção	02/01/2023	Itau Unibanco	-2102,89	21
22	Saídas	Pecas de manutenção	02/01/2023	Bradesco	-69,59	21
23	Saídas	Material de consumo	02/01/2023	Itau Unibanco	-730,78	21
24	Saídas	Material de consumo	02/01/2023	Bradesco	-32,7	21
25	Saídas	Despesas com viagens	02/01/2023	Itau Unibanco	-126,6	21
26	Saídas	Outras despesas	02/01/2023	Itau Unibanco	220,35	21

Junção com a tabela dBancos:

- Foi utilizada a função Table.Join para unir a tabela JoinContaID com a tabela dBancos.
- A junção foi feita pela coluna Banco (texto).
- Código M utilizado:

```
= Table.Join(JoinContaID, {"Banco"}, dBancos, {"Banco"})
```

Resultado:

	A ^B Tipo	A ^B Conta	Data	A ^B Banco	1.2 Valor	1 ² Conta_ID
1	Entradas	Vendas de produtos	02/01/2023	Itau Unibanco	4201365,79	11
2	Saídas	Frete	02/01/2023	Itau Unibanco	-2211,34	21
3	Entradas	Vendas de produtos	02/01/2023	Bradesco	255473,12	11
4	Saídas	Frete	02/01/2023	Bradesco	-73,21	21
5	Entradas	Receita de aplicações	02/01/2023	Itau Unibanco	22357,69	12
6	Saídas	Salários	02/01/2023	Itau Unibanco	-10380086,42	22
7	Saídas	Salários	02/01/2023	Bradesco	-572891,83	22
8	Entradas	Transferências de entradas	02/01/2023	Itau Unibanco	0	12
9	Saídas	Encargos	02/01/2023	Itau Unibanco	-4040434,14	22
10	Saídas	Encargos	02/01/2023	Bradesco	-211173,81	22
11	Saídas	Matéria-prima	02/01/2023	Itau Unibanco	-2827087,05	21
12	Saídas	Matéria-prima	02/01/2023	Bradesco	-143559,66	21
13	Saídas	Benefícios	02/01/2023	Itau Unibanco	-4003418,21	22
14	Saídas	Benefícios	02/01/2023	Bradesco	-154987,99	22
15	Saídas	Insumos de produção	02/01/2023	Itau Unibanco	-15280,62	21
16	Saídas	Insumos de produção	02/01/2023	Bradesco	-968,18	21
17	Saídas	Insumos	02/01/2023	Itau Unibanco	-3323,12	21
18	Saídas	Insumos	02/01/2023	Bradesco	-140,57	21
19	Saídas	Serviços terceirizados	02/01/2023	Itau Unibanco	-981,25	21
20	Saídas	Serviços terceirizados	02/01/2023	Bradesco	-32,72	21
21	Saídas	Peças de manutenção	02/01/2023	Itau Unibanco	-2102,89	21
22	Saídas	Peças de manutenção	02/01/2023	Bradesco	-69,59	21
23	Saídas	Material de consumo	02/01/2023	Itau Unibanco	-730,78	21
24	Saídas	Material de consumo	02/01/2023	Bradesco	-32,7	21
25	Saídas	Despesas com viagens	02/01/2023	Itau Unibanco	-126,6	21
26	Saídas	Outras despesas	02/01/2023	Itau Unibanco	-220,25	21

Limpeza e transformação de colunas:

- Na aba Página Inicial, foi utilizada a função Remover Colunas para manter apenas: Data, Banco_ID, Conta_ID, Tipo e Valor.

Resultado:

	Data	1 ² Banco_ID	1 ² Conta_ID	A ^B Tipo	1.2 Valor
1	02/01/2023	1	1101	Entradas	4201365,79
2	02/01/2023	1	2107	Saídas	-2211,34
3	02/01/2023	2	1101	Entradas	255473,12
4	02/01/2023	2	2107	Saídas	-73,21
5	02/01/2023	1	1201	Entradas	22357,69
6	02/01/2023	1	2201	Saídas	-10380086,42
7	02/01/2023	2	2201	Saídas	-572891,83
8	02/01/2023	1	1202	Entradas	0
9	02/01/2023	1	2202	Saídas	-4040434,14
10	02/01/2023	2	2202	Saídas	-211173,81
11	02/01/2023	1	2101	Saídas	-2827087,05
12	02/01/2023	2	2101	Saídas	-143559,66
13	02/01/2023	1	2203	Saídas	-4003418,21
14	02/01/2023	2	2203	Saídas	-154987,99
15	02/01/2023	1	2103	Saídas	-15280,62
16	02/01/2023	2	2103	Saídas	-968,18
17	02/01/2023	1	2106	Saídas	-3323,12
18	02/01/2023	2	2106	Saídas	-140,57
19	02/01/2023	1	2109	Saídas	-981,25
20	02/01/2023	2	2109	Saídas	-32,72
21	02/01/2023	1	2108	Saídas	-2102,89
22	02/01/2023	2	2108	Saídas	-69,59
23	02/01/2023	1	2110	Saídas	-730,78
24	02/01/2023	2	2110	Saídas	-32,7
25	02/01/2023	1	2112	Saídas	-126,6
26	02/01/2023	1	2111	Saídas	-220,25

- Na aba **Transformar**, foi aplicada a função **Extrair → Primeiros caracteres** na coluna **Tipo**, configurando para extrair apenas **1 caractere**.
- Com essa mudança, a coluna passou a mostrar apenas **E** (Entradas) e **S** (Saídas).

Resultado:

	Data	¹ ₃ Banco_ID	¹ ₃ Conta_ID	^A _C Tipo	¹ ₂ Valor
1	02/01/2023		1	1101 E	4201365,79
2	02/01/2023		1	2107 S	-2211,34
3	02/01/2023		2	1101 E	255473,12
4	02/01/2023		2	2107 S	-73,21
5	02/01/2023		1	1201 E	22357,69
6	02/01/2023		1	2201 S	-10380086,42
7	02/01/2023		2	2201 S	-572891,83
8	02/01/2023		1	1202 E	0
9	02/01/2023		1	2202 S	-4040434,14
10	02/01/2023		2	2202 S	-211173,81
11	02/01/2023		1	2101 S	-2827087,05
12	02/01/2023		2	2101 S	-143559,66
13	02/01/2023		1	2203 S	-4003418,21
14	02/01/2023		2	2203 S	-154987,99
15	02/01/2023		1	2103 S	-15280,62
16	02/01/2023		2	2103 S	-968,18
17	02/01/2023		1	2106 S	-3323,12
18	02/01/2023		2	2106 S	-140,57
19	02/01/2023		1	2109 S	-981,25
20	02/01/2023		2	2109 S	-32,72
21	02/01/2023		1	2108 S	-2102,89
22	02/01/2023		2	2108 S	-69,59
23	02/01/2023		1	2110 S	-730,78
24	02/01/2023		2	2110 S	-32,7
25	02/01/2023		1	2112 S	-126,6
26	02/01/2023		1	2111 S	-220,25

- Na coluna **Valor**, foi alterado o tipo de dados para **Número decimal fixo**, garantindo **precisão nos cálculos** financeiros.

Resultado:

\$ Valor
4.201.365,79
-2.211,34
255.473,12
-73,21
22.357,69
-10.380.086,42
-572.891,83
0,00
-4.040.434,14

Perspectiva de negócio:

- A junção com dContas trouxe o Conta_ID, permitindo que os relatórios se relacionem de forma confiável com a dimensão de contas.
- A junção com dBancos trouxe o Banco_ID, garantindo que cada movimento esteja vinculado corretamente ao banco de origem.
- A limpeza de colunas deixou a tabela fato apenas com os campos essenciais (Data, Banco_ID, Conta_ID, Tipo, Valor), reduzindo complexidade e melhorando performance.
- A transformação da coluna Tipo em apenas E e S simplificou a categorização das transações, facilitando análises de entradas e saídas.
- O ajuste da coluna Valor para número decimal fixo assegurou precisão nos cálculos financeiros, evitando inconsistências em somatórios e métricas.
- Com essas mudanças, a tabela fMovimentos passou a estar pronta para análises de fluxo de caixa, comparativos entre bancos e contas, e construção de indicadores confiáveis no Power BI.

Tabela fSaldoAnterior

Objetivo

- Na coluna Banco_ID, o tipo de dados foi alterado de Número decimal para Número inteiro.
- Na coluna Valor, o tipo de dados foi alterado de Número decimal para Número decimal fixo.

	1.2 Banco_ID	1.2 Valor
1	1	5000000
2	2	-1000000
3	3	500000

- Ir na aba transformar.
- selecionar a coluna Banco_ID.
- Ir em Tipo de Dados.
- Alterar de Número decimal para Número inteiro.
- selecionar a coluna Valor.
- Ir em Tipo de Dados.
- Alterar de Número decimal para Número decimal fixo.

Resultado:

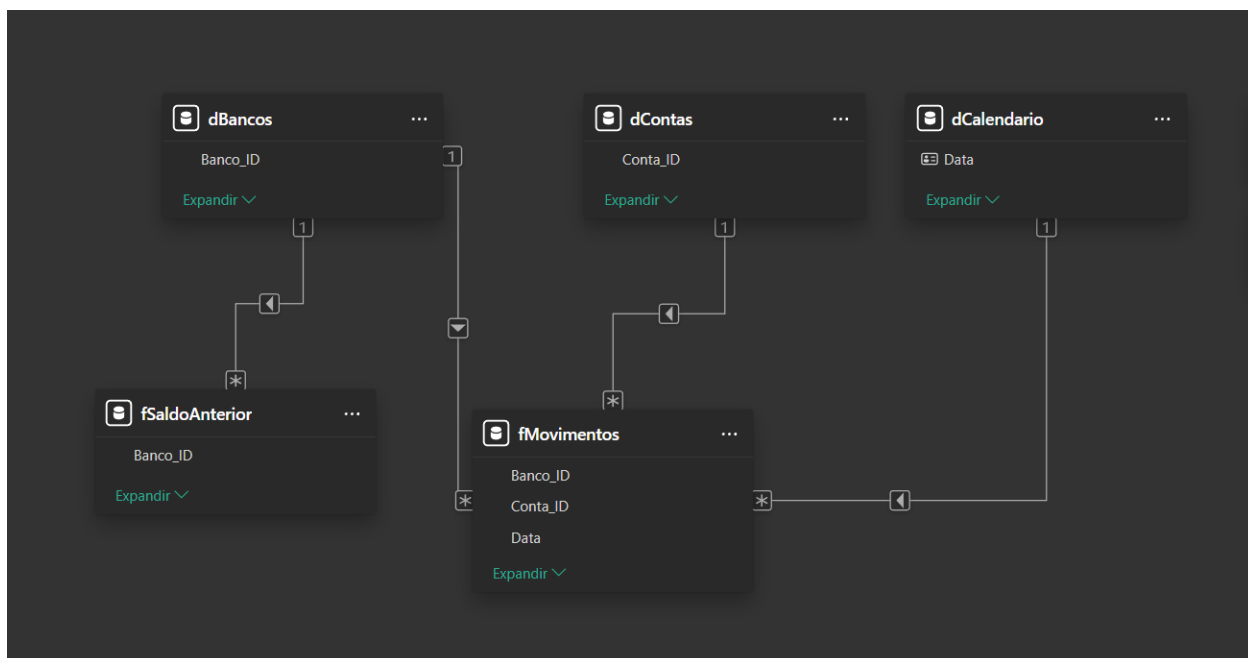
	1 ² 3 Banco_ID	\$ Valor
1	1	5.000.000,00
2	2	-1.000.000,00
3	3	500.000,00

Perspectiva de negócio:

Essas transformações asseguram que o saldo inicial seja corretamente incorporado ao fluxo de caixa, evitando distorções nos valores apresentados nos dashboards.

Modelo de Dados

- O modelo foi estruturado em formato dimensional do tipo estrela, no qual a tabela fMovimentos atua como fato principal, concentrando os registros de entradas e saídas de caixa. As dimensões dBancos, dContas e dCalendario fornecem o contexto analítico para as movimentações, permitindo análises por banco, conta e período. A tabela fSaldoAnterior se relaciona à dimensão dBancos, sendo utilizada para compor o saldo inicial do fluxo de caixa. Essa modelagem foi definida visando simplicidade, performance e clareza na análise dos dados financeiros.



3.4 Dicionário de Dados

dBancos:

- Finalidade da tabela: Tabela dimensão que armazena o cadastro das instituições financeiras, permitindo consolidar e comparar saldos e movimentações por banco.

Coluna	Tipo	Descrição	Relacionamentos
Banco_ID	Inteiro	Identificador do banco	Um para muitos com fMovimentos (sentido único)
Banco	Texto	Nome do banco	Relacionado via Banco_ID

dContas

- Finalidade da tabela: Tabela dimensão que organiza as contas financeiras e seus subgrupos, viabilizando análises detalhadas das entradas e saídas por tipo de conta.

Coluna	Tipo	Descrição	Relacionamentos
Conta_ID	Inteiro	Identificador da conta	Um para muitos com fMovimentos (sentido único)
Conta	Texto	Nome da conta	Relacionado via Conta_ID
Subgrupo	Texto	Classificação da conta	Utilizado em segmentações e análises

dCalendario

- Finalidade da tabela: Tabela dimensão responsável por padronizar o controle temporal do modelo, permitindo análises por dia, mês e ano e garantindo consistência nos filtros de tempo.

Coluna	Tipo	Descrição	Relacionamentos
Data	Data	Data de referência	Relacionamento um para muitos com fMovimentos (sentido único)
Ano	Inteiro	Ano da data	Derivado da coluna Data
Mes	Texto	Nome do mês	Derivado da coluna Data
MesAbrev	Texto	Abreviação do mês	Derivado da coluna Data
MesNum	Inteiro	Número do mês	Derivado da coluna Data
Dia	Inteiro	Dia do mês	Derivado da coluna Data

fMovimentos

- Finalidade da tabela: Tabela fato responsável por registrar todas as movimentações financeiras do fluxo de caixa, incluindo entradas e saídas associadas a datas, bancos e contas.

Coluna	Tipo	Descrição	Relacionamentos
Data	Data	Data do movimento	Muitos para um com dCalendario (sentido único)
Banco_ID	Inteiro	Banco relacionado	Muitos para um com dBancos (sentido único)
Conta_ID	Inteiro	Conta relacionada	Muitos para um com dContas (sentido único)
Tipo	Texto	Entrada (E) ou Saída (S)	Utilizado no cálculo das medidas
Valor	Decimal	Valor financeiro do movimento	Base para os cálculos financeiros
Banco_ID	Inteiro	Banco relacionado	Muitos para um com dBancos (sentido único)
Valor	Decimal	Saldo anterior ao período	Utilizado no cálculo do Saldo Inicial

fSaldoAnterior

- Finalidade da tabela: Tabela fato complementar utilizada para armazenar o saldo acumulado anterior ao período analisado, garantindo o cálculo correto do saldo inicial.

Coluna	Tipo	Descrição	Relacionamentos
Banco_ID	Inteiro	Banco relacionado	Muitos para um com dBancos (sentido único)
Valor	Decimal	Saldo anterior ao período	Utilizado no cálculo do Saldo Inicial

4. Mapeamento de KPIs e Medidas DAX

- No projeto foi adotada uma metodologia estruturada para o mapeamento de KPIs, com o objetivo de garantir alinhamento entre os indicadores desenvolvidos e as necessidades do negócio. O processo iniciou-se pela identificação do stakeholder, ou seja, quem utilizará as informações geradas para tomada de decisão. Em seguida, foi definido o KPI a ser monitorado,

considerando a principal pergunta de negócio que o projeto deveria responder. Após a definição do KPI, foi mapeado o processo de negócio relacionado ao indicador, assegurando que a métrica represente fielmente a operação analisada. Na sequência, foram identificadas as fontes de dados necessárias para o cálculo do KPI, garantindo consistência e confiabilidade das informações utilizadas. Por fim, foi definido o racional de cálculo, estabelecendo de forma clara a lógica aplicada na construção do indicador, facilitando o entendimento, a validação e a manutenção do modelo analítico.

4.1 Definição do KPI Principal

- O KPI principal definido para este projeto é o **Saldo Final** de Caixa.
- Este indicador foi escolhido por representar diretamente a posição financeira da empresa ao final de cada período, sendo o principal termômetro da saúde do caixa.

4.2. Processo de Negócio Monitorado

O Saldo Final monitora o processo de **gestão do fluxo de caixa**, considerando:

- entradas de recursos (recebimentos),
- saídas de recursos (pagamentos),
- saldo disponível no início do período,
- e o resultado operacional ao longo do tempo.

Esse processo é essencial para o controle financeiro e para a tomada de decisão.

4.3. Fontes de Dados Utilizadas

Os dados utilizados para o cálculo dos KPIs são provenientes das seguintes tabelas:

- **fMovimentos** – registros de entradas e saídas
- **fSaldoAnterior** – saldo existente antes do período analisado
- **dCalendario** – controle temporal (datas, meses, anos)

4.4 Regra de Cálculo do KPI Principal

O Saldo Final é calculado da seguinte forma:

Saldo Final = Saldo Inicial + Saldo Operacional

Onde:

- Saldo Inicial representa o valor disponível antes do início do período analisado
- Saldo Operacional representa o resultado líquido das movimentações do período

4.5. KPIs Utilizados no Projeto

A partir do KPI principal, foram definidos os seguintes indicadores:

- **Entradas** – total de valores recebidos
- **Saídas** – total de valores pagos
- **Saldo Operacional** – resultado líquido do período
- **Saldo Inicial** – posição inicial de caixa
- **Saldo Final** – posição final de caixa

Esses KPIs permitem uma visão completa e estruturada do comportamento do caixa.

4.6. Tabela de Mapeamento dos KPIs

KPI	Processo Monitorado	Fonte de Dados	Regra de Cálculo
Entradas	Recebimentos	fMovimentos	Soma de Valor onde Tipo = "E"
Saídas	Pagamentos	fMovimentos	Soma de Valor onde Tipo = "S"
Saldo Operacional	Resultado operacional do período	fMovimentos	Soma de todas as movimentações
Saldo Inicial	Saldo antes do período analisado	fMovimentos, fSaldoAnterior	Movimentos anteriores + Saldo Anterior
Saldo Final	Posição final de caixa	fMovimentos, fSaldoAnterior	Saldo Inicial + Saldo Operacional

4.7 Documentação das Medidas DAX

Medida: Entradas

```
Entradas =  
CALCULATE(  
    SUM(fMovimentos[Valor]),  
    fMovimentos[Tipo] = "E"  
)
```

Explicação técnica:

Esta medida utiliza a função CALCULATE para somar a coluna Valor da tabela fMovimentos, aplicando um filtro que considera apenas registros classificados como entradas.

Finalidade de negócio:

- Mede todos os valores recebidos no período, permitindo acompanhar a capacidade de geração de caixa.

Medida: Saídas

```
1 Saídas =  
2     CALCULATE(  
3         SUM(fMovimentos[Valor]),  
4         fMovimentos[Tipo] = "S"  
5     )
```

Explicação técnica:

A função CALCULATE é utilizada para somar os valores da tabela fMovimentos, considerando apenas os registros classificados como saídas.

Finalidade de negócio:

- Mede todos os pagamentos realizados, permitindo controlar despesas e compromissos financeiros.

Medida: Saídas Abs

```
1 Saídas Abs = ABS([Saídas])
```

Explicação técnica:

A função ABS converte os valores negativos das saídas em valores absolutos, facilitando a análise visual.

Finalidade de negócio:

- Evita interpretações incorretas em gráficos e relatórios, tornando a análise mais clara para usuários de negócio.

Medida: Saldo Operacional

```
Saldo Operacional = SUM(fMovimentos[Valor])
```

Explicação técnica:

Esta medida soma todos os valores de movimentação no período, considerando entradas e saídas.

Finalidade de negócio:

- Representa o resultado líquido das movimentações no período, indicando se houve geração ou consumo de caixa.

Medida: Saldo Inicial

```
1 Saldo Inicial =  
2   CALCULATE(  
3     SUM(fMovimentos[Valor]),  
4     dCalendario[Data] < MIN(dCalendario[Data])  
5   )  
6   + SUM(fSaldoAnterior[Valor])
```

Explicação técnica:

A medida calcula o saldo acumulado antes do período selecionado e soma o saldo anterior, garantindo continuidade histórica.

Finalidade de negócio:

- Garante que a análise do fluxo de caixa comece com o valor real disponível antes do período selecionado.

Medida: Saldo Final

```
1 Saldo Final = [Saldo Inicial] + [Saldo Operacional]
```

Explicação técnica:

A medida soma o saldo inicial com o resultado operacional do período.

Finalidade de negócio:

- Indica a posição real de caixa ao final do período, sendo o principal indicador financeiro do projeto.

Medida: Fluxo

```
1 Fluxo =  
2  
3 VAR __GrupoID = SELECTEDVALUE(dGrupos[Grupo_ID])  
4  
5 RETURN  
6     IF(  
7         __GrupoID IN {3, 4, 5} && ISINSCOPE(dContas[Subgrupo]),  
8         BLANK(),  
9  
10        SWITCH(  
11            SELECTEDVALUE(dGrupos[Grupo_ID]),  
12            1, [Entradas],  
13            2, [Saídas],  
14            3, [Saldo Operacional],  
15            4, [Saldo Inicial],  
16            5, [Saldo Final]  
17        )  
18    )
```

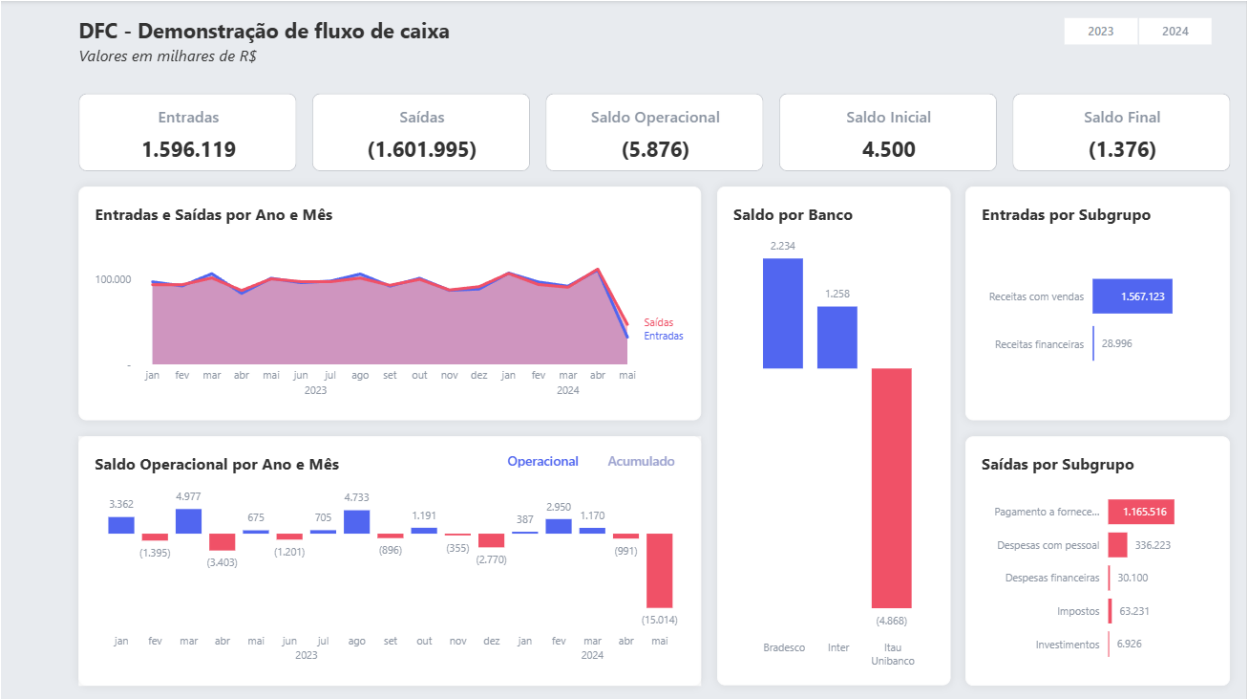
Explicação técnica:

Esta medida utiliza variáveis, funções de contexto e controle de escopo para retornar dinamicamente diferentes métricas conforme o grupo selecionado. O uso de ISINSCOPE impede a exibição indevida de valores em níveis de detalhe onde a informação não é aplicável.

Finalidade de negócio:

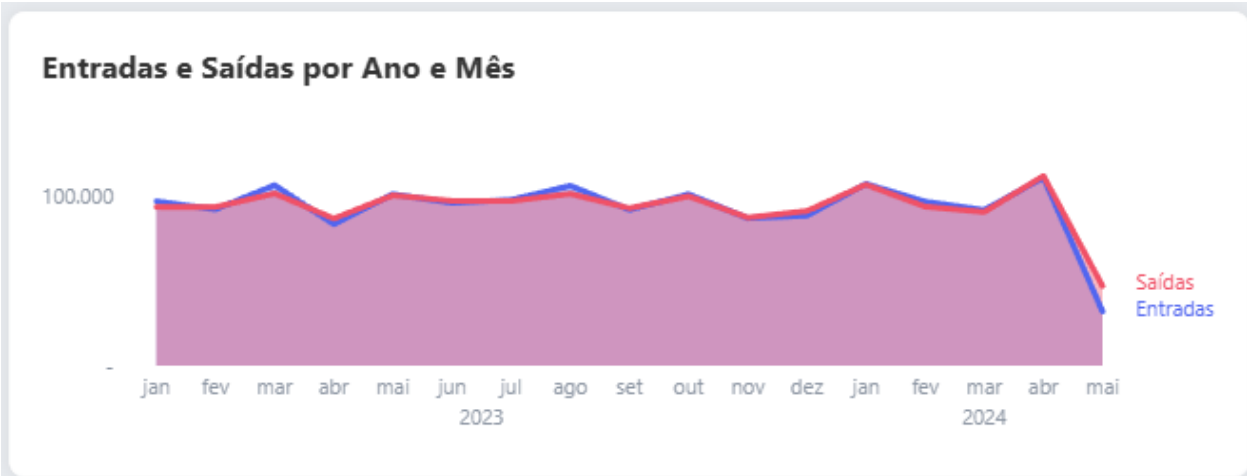
- Centraliza a lógica do fluxo de caixa em uma única medida, permitindo a apresentação consolidada de entradas, saídas e saldos em uma mesma visualização, de forma organizada e coerente para análise gerencial.

5. Análise dos Gráficos e Entrega de Valor**5.1 Visão Geral do Dashboard**



- O dashboard de Demonstração de Fluxo de Caixa foi desenvolvido para consolidar, em uma única visualização, os principais indicadores financeiros e análises relacionadas às entradas, saídas e saldos da empresa ao longo do período analisado.
- A partir dessa visão geral, é possível identificar rapidamente a posição financeira da empresa, compreender o comportamento do fluxo de caixa e direcionar a análise para os gráficos específicos apresentados nas seções seguintes.

5.2 Entradas e Saídas por Ano e Mês



- Medidas e colunas utilizadas:**
- Medida **Entradas**
 - Medida **Saídas Abs**
 - Colunas da tabela dCalendário: **Ano e Mês**

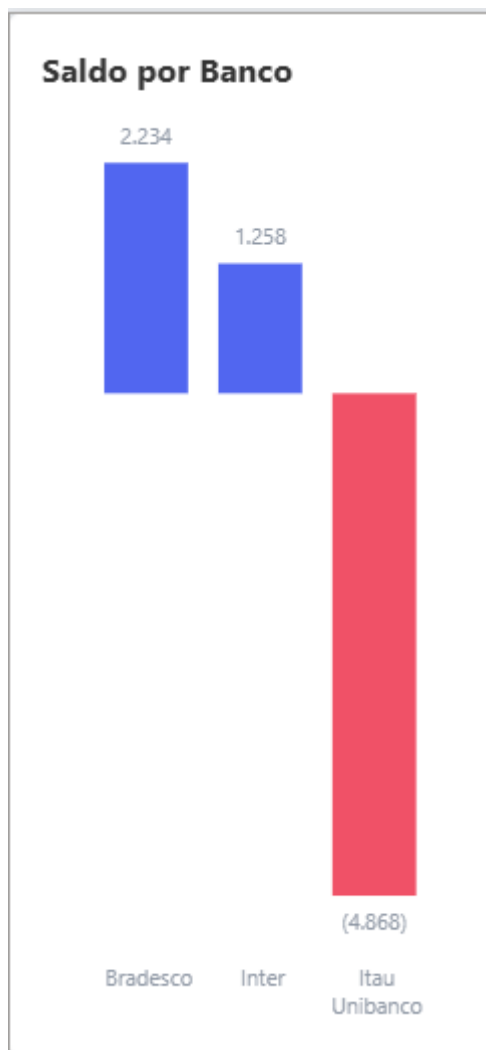
O que o gráfico mostra:

Este gráfico apresenta a evolução mensal das entradas e das saídas financeiras ao longo do período analisado. As entradas são exibidas como valores positivos e as saídas são apresentadas em valor absoluto, facilitando a comparação visual entre os fluxos de entrada e saída de caixa.

Insights acionáveis:

- A comparação direta entre entradas e saídas permite identificar meses em que o consumo de caixa se aproxima ou supera a geração de recursos.
- Meses com saídas elevadas em relação às entradas indicam maior pressão financeira.
- A diretoria pode utilizar essa informação para ajustar o planejamento do fluxo de caixa e antecipar ações de controle financeiro.

5.3 Saldo por Banco



Medidas e colunas utilizadas:

- Medida **Saldo Final**
- Colunas da tabela dBancos: Banco

O que o gráfico mostra:

O gráfico apresenta o saldo final consolidado por instituição bancária, evidenciando a distribuição dos recursos financeiros entre os bancos.

Insights acionáveis:

- Identificação de bancos com saldo negativo ou concentração excessiva de recursos.
- Possibilidade de redistribuição de valores entre contas para reduzir riscos financeiros.
- Apoio à tomada de decisão sobre manutenção, encerramento ou renegociação de contas bancárias.

5.4 Entradas por Subgrupo



Medidas e colunas utilizadas:

- Medida **Entradas**
- Colunas da tabela **dContas: Subgrupo e Conta**

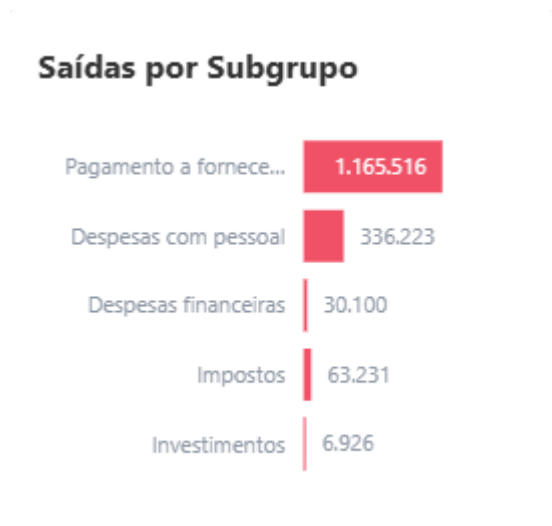
O que o gráfico mostra:

Este gráfico apresenta a composição das entradas financeiras, agrupadas por subgrupo e conta, permitindo identificar quais tipos de receitas mais contribuem para a geração de caixa.

Insights acionáveis:

- Observa-se concentração das entradas em contas específicas dentro de determinados subgrupos.
- Essa concentração indica dependência de poucas fontes de receita.
- A diretoria pode utilizar essa informação para avaliar riscos e oportunidades de diversificação.

5.5 Saídas por Subgrupo



Medidas e colunas utilizadas:

- Medida **Saídas Abs**
- Colunas da tabela dContas: **Subgrupo** e **Conta**

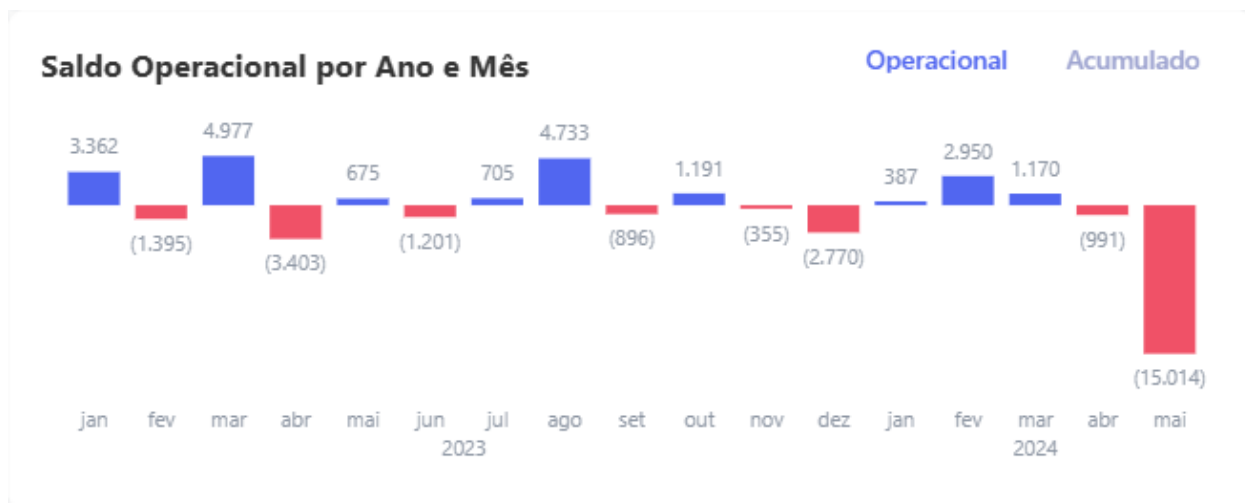
O que o gráfico mostra:

Este gráfico apresenta a composição das saídas financeiras, agrupadas por subgrupo e conta, permitindo identificar quais tipos de despesas mais impactam o caixa da empresa.

Insights acionáveis:

- Observa-se concentração das saídas em subgrupos e contas específicas.
- Identificação clara dos principais centros de custo da operação.
- A diretoria pode priorizar ações de controle de gastos e renegociação de despesas com maior impacto financeiro.

5.6 Saldo Operacional por Ano e Mês



Medidas e colunas utilizadas

- Medida **Saldo Operacional**
- Colunas da tabela dCalendario: Coluna **Ano** e Coluna **Mês**

O que o gráfico mostra

- Este gráfico apresenta a evolução mensal do saldo operacional ao longo dos anos analisados, evidenciando os períodos em que a operação gerou resultado positivo ou negativo. O saldo operacional representa a diferença entre entradas e saídas em cada mês, permitindo avaliar a eficiência financeira da operação no curto prazo.
- Observa-se a alternância entre meses com resultado positivo e negativo, bem como a intensidade dessas variações ao longo do tempo.

Insights acionáveis:

- A recorrência de meses com saldo operacional negativo indica a necessidade de maior controle sobre despesas operacionais.
- Meses com saldo positivo consistente podem servir como referência para identificar práticas financeiras mais eficientes.
- O resultado negativo mais acentuado no período recente acende um alerta para revisão imediata do planejamento financeiro.
- A diretoria pode utilizar essa análise para antecipar períodos críticos e adotar ações preventivas, como ajuste de custos ou reforço de caixa.

5.7 Matriz de Detalhamento

Ano	2023												2024		
Grupo	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	janeiro	fevereiro
Entradas	97.497	92.683	107.125	83.828	101.702	96.523	98.383	106.698	92.468	101.702	87.455	88.974	1.155.039	107.800	97.28
Receitas com vendas	96.933	92.167	106.500	83.351	101.123	95.954	97.822	106.087	91.936	101.129	86.948	88.466	1.148.415	96.254	96.74
Receitas financeiras	564	517	625	477	579	569	561	611	532	573	508	508	6.624	11.546	54
Saídas	(94.135)	(94.078)	(102.148)	(87.231)	(101.027)	(97.724)	(97.679)	(101.965)	(93.364)	(100.510)	(87.811)	(91.744)	(1.149.417)	(107.413)	(94.335)
Pagamento a fornecedores	(69.826)	(69.611)	(77.988)	(62.627)	(76.552)	(73.187)	(72.903)	(77.520)	(68.627)	(76.024)	(63.168)	(67.172)	(855.204)	(72.077)	(69.887)
Despesas com pessoal	(19.627)	(19.731)	(19.547)	(19.765)	(19.784)	(19.837)	(19.951)	(19.732)	(19.850)	(19.880)	(19.935)	(19.812)	(237.450)	(19.668)	(19.677)
Despesas financeiras	(596)	(592)	(598)	(590)	(599)	(596)	(597)	(598)	(594)	(598)	(592)	(592)	(7.142)	(11.596)	(596)
Impostos	(3.661)	(3.725)	(3.590)	(3.824)	(3.673)	(3.678)	(3.803)	(3.698)	(3.870)	(3.581)	(3.692)	(3.741)	(44.535)	(3.652)	(3.755)
Investimentos	(425)	(420)	(425)	(425)	(419)	(426)	(425)	(417)	(422)	(428)	(424)	(428)	(5.086)	(420)	(420)
Saldo Operacional	3.362	(1.395)	4.977	(3.403)	675	(1.201)	705	4.733	(896)	1.191	(355)	(2.770)	5.621	387	2.95
Saldo Inicial	4.500	7.862	6.467	11.444	8.040	8.716	7.514	8.219	12.952	12.056	13.247	12.892	4.500	10.121	10.50
Saldo Final	7.862	6.467	11.444	8.040	8.716	7.514	8.219	12.952	12.056	13.247	12.892	10.121	10.121	10.509	13.45

Medidas e colunas utilizadas:

- Medidas: Fluxo, Saldo Inicial e Saldo Final
- Colunas da tabela dCalendario: Ano e Mês
- Colunas da tabela dContas: Subgrupo e Conta
- Coluna da Tabela dGrupos: Grupo

O que a matriz mostra:

A matriz apresenta o detalhamento mensal do fluxo de caixa, exibindo as entradas, saídas e saldos organizados por grupo, subgrupo e conta. Essa visualização permite acompanhar de forma estruturada como cada categoria financeira contribui para o resultado do caixa ao longo do período analisado.

Insights acionáveis:

- Permite identificar com precisão quais grupos e contas são responsáveis pela geração ou consumo de caixa em cada mês.
- Facilita a detecção de variações relevantes em períodos específicos, apoiando análises de desvios financeiros.
- Apoia a diretoria em decisões mais operacionais, como revisão de despesas específicas, controle de contas críticas e priorização de ações corretivas.

6. Entrega de Valor

A entrega deste projeto proporciona uma visão clara, estruturada e confiável do fluxo de caixa da empresa, consolidando informações financeiras que antes poderiam estar dispersas ou de difícil interpretação. Por meio do dashboard desenvolvido, a diretoria passa a ter acesso rápido aos principais indicadores financeiros, como entradas, saídas, saldo operacional, saldo inicial e saldo final, facilitando o acompanhamento da saúde financeira do negócio.

O projeto contribui diretamente para a melhoria do processo de tomada de decisão, ao transformar dados operacionais em informações gerenciais. A análise por período, banco, conta e subgrupo permite identificar padrões de comportamento financeiro, pontos de atenção relacionados a custos elevados e oportunidades de otimização do uso do caixa. Dessa forma, decisões deixam de ser baseadas apenas em percepção e passam a ser sustentadas por dados consistentes.

Outro valor entregue é a padronização e organização dos dados financeiros. A construção de um modelo dimensional, aliada a um dicionário de dados bem documentado, garante maior confiabilidade das informações, reduz riscos de interpretações incorretas e facilita a manutenção e evolução do projeto no futuro. Isso também permite que outros usuários compreendam o modelo com mais facilidade, mesmo sem conhecimento prévio da base.

Por fim, o projeto estabelece uma base sólida para a implantação de uma cultura orientada a dados. Ao centralizar e estruturar as informações financeiras em um ambiente visual e interativo, a empresa passa a ter maior controle sobre seu fluxo de caixa, maior transparência nas análises e melhores condições para planejamento financeiro, contribuindo para uma gestão mais eficiente e sustentável.